**CEVAP ANAHTARI** **Öğrenme çıktısı FB.5.2.1:** Kuvveti büyüklüğü ile operasyonel tanımlayabilme

| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

**Konu:** Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

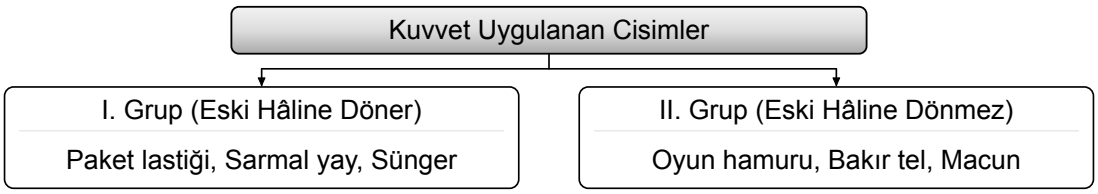
**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

## 1. SORU

FB.5.2.1 · hatırlama **(20 puan)**

Kuvvet uygulanan maddelerin kuvvet etkisi ortadan kalktıktan sonraki durumlarına göre gruplandırıldığı şema aşağıda verilmiştir.




a) I. gruptaki maddelerin ortak özelliğine verilen bilimsel adı ve bu özelliğin kuvvet ölçen hangi aracın yapısında kullanıldığını yazınız.

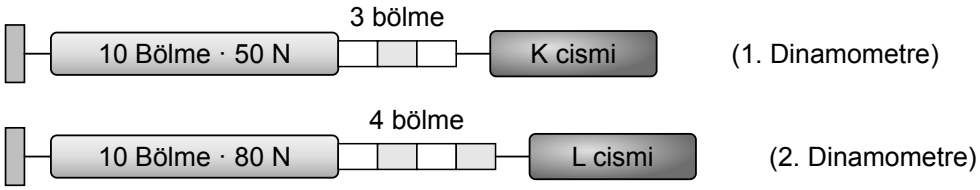
b) Kuvvetin büyüklüğünün birimini ve bu birimin sembolünü belirtiniz.

**Cevap: a) I. gruptaki maddelere esnek cisim denir; bu özellik dinamometre (veya el kantarı) yapısında kullanılır. (10 puan)**
**b) Kuvvetin birimi Newton'dır ve "N" sembolü ile gösterilir. (10 puan)**

## 2. SORU

FB.5.2.1 · kavrama **(20 puan)**

Aşağıda eşit bölmeli iki farklı dinamometre ile K ve L cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin ölçümü gösterilmiştir.




a) 1. ve 2. dinamometrelerin birer bölmesinin kaç N'lık kuvvet değerine karşılık geldiğini hesaplayınız.

b) Görseldeki uzama miktarlarına göre K ve L cisimlerinin dinamometrelere uyguladığı kuvvet büyüklüklerini bulunuz.

**Cevap: a) 1. dinamometrede 1 bölme: 50 ÷ 10 = 5 N; 2. dinamometrede 1 bölme: 80 ÷ 10 = 8 N'dır. (10 puan)**
**b) K cismi: 3 × 5 = 15 N; L cismi: 4 × 8 = 32 N kuvvet uygulamıştır. (10 puan)**

## 3. SORU

FB.5.2.1 · uygulama **(15 puan)**

On eşit bölmeli bir dinamometreye özdeş M cisimlerinden 2 tanesi birlikte asıldığında ölçüm çubuğu 4 bölme dışarı çıkmaktadır.

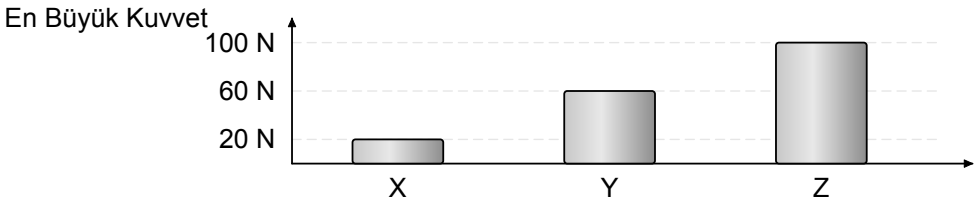
a) Aynı dinamometreye yalnız 1 tane M cismi asıldığında ölçüm çubuğunun kaç bölme uzayacağını yazınız.

b) Bir bölmesi 6 N değerini gösteren bu dinamometreye 3 tane özdeş M cismi asılırsa okunacak kuvvet değerini hesaplayınız.

**Cevap: a) İki özdeş M cismi 4 bölme uzattığı için 1 tane M cismi ölçüm çubuğunu 2 bölme uzatır. (7 puan)**
**b) 3 tane M cismi 3 × 2 = 6 bölme uzama sağlar; 6 × 6 N = 36 N okunur. (8 puan)**

**4. SORU** FB.5.2.1 · analiz **(15 puan)**

Aynı cins metalden yapılmış yaylar içeren X, Y ve Z dinamometrelerinin ölçebileceği en büyük kuvvet değerleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.




a) 8 N büyüklüğündeki bir kuvveti en hassas şekilde ölçebilecek dinamometreyi ve içindeki yayın kalınlık özelliğini yazınız.

b) Bu dinamometrelerin her birine 75 N büyüklüğünde kuvvet uygulanırsa hangilerinin esneklik özelliğinin bozulacağını gerekçesiyle belirtiniz.

**Cevap: a) En hassas ölçümü X dinamometresi yapar; ölçüm sınırı en küçük (20 N) olduğu için içindeki yay en incedir. (8 puan)**

**b) X (20 N) ve Y (60 N) dinamometrelerinin ölçüm sınırı aşıldığı için yaylarının esneklik özelliği bozulur. (7 puan)**

**5. SORU** FB.5.2.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Günlük yaşamda pazar yerlerinde kullanılan el kantarının içinde sarmal çelik yay yerine yumuşak bakır tel kullanılması önerilmiştir.

a) Bakır tel kullanılmasının dinamometrenin tekrarlı ölçüm yapabilmesi açısından uygunluğunu esnek cisim kavramıyla değerlendiriniz.

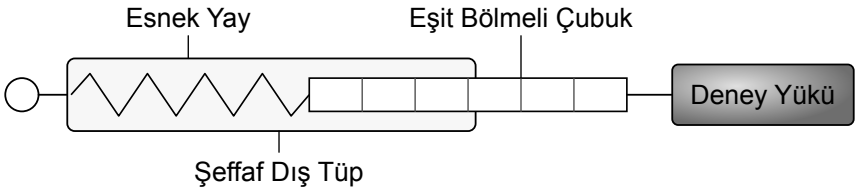
b) Kuvvetin cisimler üzerindeki geçici şekil değişikliği etkisine günlük yaşamdan iki örnek yazınız.

**Cevap: a) Uygun değildir; bakır tel esnek cisim olmadığı için kuvvet kalktığında eski hâline dönemez ve tekrar ölçüm yapılamaz. (8 puan)**

**b) Paket lastiğinin gerilip bırakılması ve yaylı yatak veya bulaşık süngerinin sıkılıp bırakılması geçici şekil değişikliğidir. (7 puan)**

**6. SORU** FB.5.2.1 · yaratma **(15 puan)**

Bir öğrenci grubunun laboratuvar malzemeleriyle tasarladığı özgün dinamometre modeli aşağıda verilmiştir.




a) Tasarlanan modelde ölçüm çubuğu üzerindeki bölmelerin eşit aralıklarla işaretlenmesinin bilimsel nedenini açıklayınız.

b) Bu modelin daha büyük kuvvetleri esneklik özelliği bozulmadan ölçebilmesi için tasarımda yapılması gereken değişikliği yazınız.

**Cevap: a) Esnek yaydaki uzama miktarı uygulanan kuvvet büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu için her bölme eşit kuvvet artışını gösterir. (8 puan)**

**b) Modelin içindeki esnek yay yerine aynı metalden yapılmış daha kalın bir sarmal yay kullanılmalıdır. (7 puan)**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....